



Jamal ATTMANI

Docteur en Mathématiques
Appliquées et Informatique -
Professeur Agrégé en Mathématiques

🏠 Feryata Tagzirt Elksiba-Beni Mellal

✉ j.attmani.ced@uca.ac.ma

📞 0650-211019

🔗 <https://jamalattmani.github.io/>

FORMATIONS ACADÉMIQUES

Doctorat en Mathématiques Appliquées et Informatique	2020 - 2026
Etablissement : Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech	
Sujet : <i>Fractional and Nonlinear PDE-Constrained Models for Image Restoration: A Mathematical and Numerical Study</i>	
Encadrant : Abdelghafour ATLAS	
Co-Encadrant : Fahd KARAMI	
Date de la soutenance: 04 avril 2026	
Mention : Très honorable avec félicitations du jury	
Agrégation Externe de Mathématiques	2024
Etablissement: Centre régional des métiers de l'enseignement et de la formation, Rabat	
Épreuves orales :	
-Algèbre et Géométrie : Barycentres dans un espace affine réel de dimension finie, convexité. Applications.	
-Analyse et Probabilités : Continuité et dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle.	
-Textes de modélisation : Position optimale d'une charge suspendue.	
Agrégation Interne de Mathématiques	2022 - 2024
Etablissement: Centre régional des métiers de l'enseignement et de la formation, Marrakech	
Master Mathématiques et Applications au Calcul Scientifique	2017 - 2019
Etablissement: Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences et Techniques, Fès	
Mention: Bien	
Licence , option : Sciences Mathématiques et Applications	2016 - 2017
Etablissement: Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech	
Mention: Assez Bien	
(D.E.U.G), option : Sciences Mathématiques et Applications	2013 - 2016
Etablissement: Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech	
Mention: Assez Bien	
Baccalauréat Sciences Mathématiques A	2012 - 2013
Etablissement: Lycée Tarik Ben Zayad, El Ksiba	

PUBLICATIONS (ARTICLES)

Publication scientifique 2026

Ankhili, Z., **Attmani, J.**, Karami, F. and Meskine, D. [A new PDE-Constrained optimization applied to image denoising. Evolution Equations and Control Theory](#), 2026, 21: 131-154. **(Q1)**

Publication scientifique 2026

Matich, H., **Attmani, J.** and Mousannif, H., 2026. [Enhancing crack detection and severity assessment in historical Tabiya basins using U-Net and adaptive thresholding. Frontiers in Artificial Intelligence](#), 9, p.1741082. **(Q1)**

Publication scientifique 2024

Atlas, A., **Attmani, J.**, Karami, F. and Meskine, D., 2024. [Optimal control problem with nonlinear fractional system constraint applied to image restoration. Mathematical Methods in the Applied Sciences](#), 47(9), pp.7714- 7741. **(Q1)**

Publication scientifique 2022

Attmani, J., Atlas, A. and Karami, F., 2022. [Convergence of a finite volume scheme for a parabolic system applied to image processing. Moroccan Journal of Pure and Applied Analysis](#), 8(3), pp.401-437. **(Q3)**

Publication scientifique (Soumise)

Atlas, A., **Attmani, J.**, Bekkari, A., Erraji, E.. [A Nonlinear Fractional Parabolic System with Variable Exponents for Image Denoising. Computational and Applied Mathematics](#). **(Q2)**

Publication scientifique (Soumise)

Atlas, A., **Attmani, J.**, Karami, F., Meskine, D.. [Convergence Analysis of a Finite Volume Scheme for a Non-Variational Model in Image Denoising. ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis](#). **(Q1)**

PUBLICATIONS (CHAPITRES)

Publication scientifique 2026

Attmani, J., Bendaïda, F. and Bekkari, A., 2025, July. [Nonlocal Image Denoising via Threshold-Based Diffusion and H-s Fidelity](#). In *International Conference on Mathematics and Intelligent Systems in Industry* (pp. 1-15). Cham: Springer Nature Switzerland. (Q4)

Publication scientifique (acceptée)

Atlas, A., **Attmani, J.**, Bendaïda, F., Karami, F. [A Novel Dynamic Threshold Model for Image Restoration](#). Springer (Birkhäuser, *Trends in Mathematics*).

COMMUNICATIONS ORALES

Conférence ICCDMS 2025

Abdelghafour Atlas, **Jamal ATTMANI**, Fahd Karami and Driss Meskine. [Image Restoration via Optimal Control of Nonlinear Fractional Systems](#). International Conference on Complex Dynamics, Modeling and Simulation, Septembre 25-26, 2025. Essaouira

Conférence IC2MAI 2025

Jamal Attmani, Abdelghafour Atlas and Fahd Karami. [A Novel Model Based on a Nonlinear Fractional System for Image Restoration](#). The 1st International Conference on Mathematical Modeling and Artificial Intelligence, June 19, 2025, Mohammedia.

Conférence ICRAMCS 2025

Abdelghafour ATLAS, **Jamal ATTMANI** and Fahd KARAMI. [A Novel Dynamic Threshold Approach for Image Restoration](#). The 7th Edition of the International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science, April 24-25-26, 2025. Marrakech.

Workshop MIMSC 2024

Abdelghafour Atlas, **Jamal ATTMANI** and Fahd Karami. [Image denoising methods via PDE-Constrained optimization](#). Workshop on Mathematics, Computer Science and Modelling of Complex Systems, July 09-10, 2024. Essaouira.

Conférence ICRAMCS 2024

Jamal ATTMANI, Abdelghafour ATLAS and Fahd KARAMI. [Convergence Analysis of a Finite Volume Scheme for a Parabolic System](#). The 6th Edition of the International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science, April 25-26-27, 2024. Marrakech.

Conférence ICRAPDEA 2023

Jamal Attmani, Abdelghafour Atlas and Fahd Karami. [Convergence of FV Scheme for a Parabolic System in Image Processing](#). The International Conference on Recent Advances in Partial Differential Equations and Applications, July 27-28, 2023. Casablanca.

Conférence ICRAMCS 2022

Abdelghafour ATLAS, **Jamal ATTMANI**, Fahd KARAMI, Driss MESKINE. [Convergence of a Finite Volume Scheme for a Parabolic System Applied to Image Processing](#). The 4th Edition of the International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science, March 24-25-26, 2022. Casablanca.

COMPÉTENCES PÉDAGOGIQUES ET DOMAINES DE RECHERCHE

Domaines de recherche

- Équations aux Dérivées Partielles (EDP) non linéaires et fractionnaires
- Restauration et débruitage d'images (Image Denoising / Image Restoration)
- Optimisation sous contraintes EDP et contrôle optimal
- Analyse numérique : schémas de volumes finis et éléments finis, étude de convergence
- Analyse non lisse et optimisation (Nonsmooth Analysis and Optimization)
- Modélisation mathématique de systèmes complexes
- Intelligence artificielle et deep learning appliqués au traitement d'images (U-Net, vision par ordinateur)
- Calcul scientifique et programmation numérique (Python, Matlab, C/C++)

Compétences pédagogiques

- Enseignement de l'Analyse mathématique (Analyse 1, 2, 4) en cycle préparatoire
- Enseignement de l'Algèbre linéaire
- Encadrement de Travaux Dirigés (TD) et évaluation en cycle ingénieur
- Préparation aux concours de l'Agrégation de Mathématiques
- Enseignement des mathématiques au lycée
- Initiation au calcul scientifique et à la modélisation numérique
- Vulgarisation scientifique des mathématiques

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Professeur Agrégé de Mathématiques Organisme: Ministère de l'Education Nationale, Marrakech	2024
Enseignant_Vacataire : Cours_TD_Evaluation: Analyse 1 - 1er année du Cycle préparatoire Etablissement : Ecole nationale des sciences appliquées, Safi	2024 - 2025
Enseignant_Vacataire : Cours_TD_Evaluation: Analyse 2 - 1er année du Cycle préparatoire Etablissement : Ecole nationale des sciences appliquées, Safi	2020 - 2021
Enseignant_Vacataire : Cours_TD_Evaluation: Analyse 4 - 1er année du Cycle préparatoire Etablissement : Ecole nationale des sciences appliquées, Safi	2020 - 2021
Enseignant_Vacataire: TD : Algèbre linéaire - 1er année du Cycle préparatoire Etablissement : Ecole nationale des sciences appliquées, Safi	2020 - 2021

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Soutien et accompagnement des étudiants de l'ENSA Marrakech :	2025 - 2026
- Analyse 3 et Algèbre 3 — Semestre 1, 2^e année Cycle Préparatoire - Analyse 4 et Probabilités – Analyse numérique — Semestre 2, 2^e année Cycle Préparatoire	

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (AUDITEUR)

Gestion bibliographique – logiciel Mendeley - ARSED(8h)	11/2020
Training-Workshop on Scientific Paper and Patent Writing-ICESCO -Rabat (2j)	12/2020
Séminaires en ligne NumPDEs – Numerical Methods for Partial Differential Equations	2020 - 2021
- An active-set mixed finite element solver for a free boundary problem – <i>Prof. Moulay Hicham Tber</i> (30 octobre 2020) - Some a posteriori estimators for the finite element methods – <i>Prof. Boujemaa Achchab</i> (06 novembre 2020) - Stochastic Three Points Method for Unconstrained Minimization – <i>Dr. El houcine Bergou</i> (04 décembre 2020) - Modeling the blood flow around a coronary lesion – <i>Prof. Rajae Aboulaich</i> (11 décembre 2020) - Tensor Numerical Methods and Applications – <i>Prof. Abdeslem H. Bentbib</i> (18 décembre 2020) - Age-Structured Modelling of COVID-19 Pandemic – <i>Prof. Abdessamad Tridane</i> (29 janvier 2021) - Automated Finite Element Implementation of Imaging Inverse Problems in FEniCS – <i>Prof. Abderrazzak Boufala</i> (05 février 2021) - Mathematical foundations of machine learning and current trends – <i>Prof. Jaouad Dabounou</i> (19 février 2021) - Partial Differential Equations in Image Processing – <i>Prof. Abdessamad Ben Hamza</i> (05 mars 2021)	
Web of Science Group (Clarivate Analytics)	2020 - 2021
- Questions & Answers – Part 1 (2h) (01 juin 2020) - Questions & Answers – Part 2 (2h) (08 juin 2020) - EndNote Online Webinar (03 novembre 2020) - Incites Webinar (11 novembre 2020) - Manuscript Preparation Webinar (09 décembre 2020) - Literature Review Webinar (15 février 2021) - Web of Science / JCR Webinar (17 février 2021) - EndNote Online Webinar (03 mars 2021) - Manuscript Preparation Webinar (17 mars 2021)	
Association AOR Academy & Journal Marocain MJQR	2021
- Méthodologie de recherche (3h) (30 janvier 2021) - Communication et publication scientifique (3h) (06 février 2021) - Revue de littérature narrative & systémique (3h) (07 février 2021) - Démarche et approche quantitative et qualitative (4h) (13 février 2021)	
Forum des Jeunes Chercheurs	2021
- Méthodologie de la recherche bibliographique & Revue de littérature (webinaire n°3) (22-26 mai 2021) - Rencontre avec un chercheur – Session 1 (webinaire n°4) (22-26 mai 2021)	

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (AUDITEUR)

Elsevier Researcher Academy

2020 - 2021

- Research Management with Elsevier Platforms (300 min) (26 mai 2021)
- Choix du sujet de recherche et les collaborations (45 min) (05 avril 2021)
- Comment m'assurer que mon sujet de recherche a une évolution scientifique ? (45 min) (20 mars 2021)
- Comment affiner ma recherche sur Scopus ? (45 min) (06 mars 2021)
- Comment analyser les résultats de ma recherche sur Scopus ? (60 min) (13 février 2021)
- Choisir le journal de publication sur ScienceDirect (60 min) (08 février 2021)
- Scopus : Rechercher, Découvrir et Analyser (60 min) (06 février 2021)
- Comment Naviguer la littérature sur Scopus (45 min) (03 février 2021)
- Introduction à ScienceDirect (60 min) (09 décembre 2020)
- Techniques de recherche sur ScienceDirect et Scopus (90 min) (03 décembre 2020)
- Mendeley : Gestionnaire de Références (60 min) (18 novembre 2020)
- Comment Elsevier soutient le libre accès – Open Access (60 min) (11 novembre 2020)
- Selecting a journal for publishing & Open Access models (2h) (28 octobre 2020)
- Recherche Scientifique – Revues Marocaines (90 min) (15 juillet 2020)
- Soutenir le développement de la recherche scientifique – Partie II (90 min) (20 mai 2020)
- Soutenir le développement de la recherche scientifique – Partie I (90 min) (13 mai 2020)

IFAD – Academics and Researchers Platforms

2021

- Reception Theory – a Vision and Method (2h) (29 janvier 2021)
- Research Hypotheses and Statistical Process (2h) (03 février 2021)
- Preparing a Scientific Research Proposal (2h) (09 février 2021)
- Educational Leadership in Light of Crises : Corona Pandemic as a Model (1h) (10 février 2021)
- Criteria of Defining Research Problem Statement (1h) (15 février 2021)
- Techniques of writing Scientific CVs for Researchers and Academics (2h) (18 février 2021)
- Structuralism in Research and Criticism (2h) (19 février 2021)
- Interdisciplinary Perspectives in Social Science Studies (2h) (20 février 2021)
- The Place of Arab Women in Science (1h) (21 février 2021)
- Produce Research Ideas (2h) (26 février 2021)
- The five Likert-scale in Descriptive Research – SPSS (2h) (27 février 2021)
- Alhejaj Approach : Rooted, Theorized and Applied (2h) (05 mars 2021)
- Scientific Publishing Strategies in the International Journals (2h) (13 mars 2021)

Step-by-step Guide – How to Prepare a Successful Paper (LALC)- Springer Nature

02/2021

UM6P Vanguard Open Doctoral Lectures-Spring School in Nonsmooth Analysis and Optimization

07/2023

Université Cadi Ayyad - Université Côte d'Azur

École de printemps SSNAO'24 (40h)

04/2024

Spring School in Nonsmooth Analysis and Optimization – FST, Université Cadi Ayyad , Marrakech

Anglais – niveau B1 (CECR), 30h

2026

Center for Language and Culture (CLC), Marrakech

COMPÉTENCES INFORMATIQUE

Maîtrise des outils de modélisation, calcul scientifique et programmation

Python, C, C++, Matlab, Cplex, Maple, Logiciel R, LaTeX,

Bureautique

Word, Excel, PowerPoint et Access

LANGUES

Anglais : Ecrit, Lu, Parlé

Français: Ecrit, Lu, Parlé

Arabe: Ecrit, Lu, Parlé

Tamazight: Maternel

ATOUTS

Compétences pédagogiques.

Passion pour les mathématiques.

Capacité à motiver et inspirer.

Maîtrise des outils numériques.

Formation continue.

SITE WEB

 Jamal ATTMANI

 Jamal ATTMANI